



Técnicas de filtragem espacial

Professor José Denes Lima Araújo

Roteiro

01 Introdução

02 Filtros espaciais de suavização

Introdução

Técnicas de realce

Filtragem espacial

Convolução

Convolução - Limites da imagem

Técnicas de realce

- Técnicas no **domínio espacial** operam diretamente com a informação dos pixels
 - **Transformada de intensidade**: atua sobre o valor do pixel apenas (vizinhança 1 x 1)
 - **Filtragem espacial**: atua sobre uma vizinhança arbitrária

Filtragem espacial

- O objetivo da filtragem espacial é suprimir ou realçar determinadas características presentes em uma imagem
 - **Suavização da imagem:** reduzir o ruído e as variações abruptas em uma imagem, resultando em uma imagem mais suave e menos detalhada
 - Média
 - Mediana
 - Gaussiano
 - **Aguçamento (realçar bordas):** destacar as regiões de uma imagem onde ocorrem mudanças bruscas de intensidade
 - Sobel
 - Laplaciano

Filtragem espacial

- A filtragem espacial é geralmente realizada utilizando **vizinhança dos pixels** e operações de **convolução**
- **Convolução**
 - É uma técnica que aplica uma máscara (ou kernel), que é uma pequena matriz de valores, para calcular a soma de produtos entre os valores dos pixels na vizinhança e os valores correspondentes da máscara. O resultado é atribuído ao pixel central na imagem de saída
 - As máscaras têm tamanhos ímpares
 - O deslocamento da máscara para cada aplicação normalmente é igual a 1, garantindo que todos os pixels na imagem sejam processados

Convolução

35	40	41	45	50
40	40	42	46	52
42	46	50	55	55
48	52	56	58	60
56	60	65	70	75

Imagem de
entrada de
tamanho M x N
(5 x 5)

X

0	1	0
0	0	0
0	0	0

Máscara de
tamanho m x n
(3 x 3)

=

		42		

Imagem de saída

Convolução

[illegible]

Imagem de
entrada de
tamanho $M \times N$
(5×5)

X

0	1	0
0	0	0
0	0	0

Máscara de
tamanho $m \times n$
(3×3)

Imagem de saída

O que acontece quando aplica a máscara nas bordas da imagem?

Convolução - Limites da imagem

- **Problema:** o que acontece quando o centro da máscara se aproxima da borda da imagem? Uma ou mais linhas e/ou colunas da máscara podem cair fora da imagem
- **Algumas opções**
 - 1) Desloca-se a máscara apenas nas posições em que fica inteiramente contida na imagem → borda não processada
 - 2) Expande a imagem criando $a = (m - 1)/2$ linhas e $b = (n - 1)/2$ colunas, preenchendo-as (padding)
 - Com valor fixo (podendo ser 0)
 - Por replicação: copiar os pixels da borda

Convolução - Limites da imagem

- Opção 1

35	40	41	45	50
40	40	42	46	52
42	46	50	55	55
48	52	56	58	60
56	60	65	70	75

Imagem de
entrada de
tamanho M x N
(5 x 5)

X

0	1	0
0	0	0
0	0	0

Máscara de
tamanho m x n
(3 x 3)

=

35	40	41	45	50
40	40			52
42				55
48				60
56	60	65	70	75

Imagem de saída

Convolução - Limites da imagem

- Opção 1

35	40	41	45	50
40	40	42	46	52
42	46	50	55	55
48	52	56	58	60
56	60	65	70	75

Imagem de
entrada de
tamanho M x N
(5 x 5)

X

0	1	0
0	0	0
0	0	0

Máscara de
tamanho m x n
(3 x 3)

=

35	40	41	45	50
40	40	41		52
42				55
48				60
56	60	65	70	75

Imagem de saída

Convolução - Limites da imagem

- Opção 1

35	40	41	45	50
40	40	42	46	52
42	46	50	55	55
48	52	56	58	60
56	60	65	70	75

Imagem de
entrada de
tamanho M x N
(5 x 5)

X

0	1	0
0	0	0
0	0	0

Máscara de
tamanho m x n
(3 x 3)

=

35	40	41	45	50
40	40	41	45	52
42				55
48				60
56	60	65	70	75

Imagem de saída

Convolução - Limites da imagem

- Opção 1

35	40	41	45	50
40	40	42	46	52
42	46	50	55	55
48	52	56	58	60
56	60	65	70	75

Imagem de
entrada de
tamanho M x N
(5 x 5)

X

0	1	0
0	0	0
0	0	0

Máscara de
tamanho m x n
(3 x 3)

=

35	40	41	45	50
40	40	41	45	52
42	40	42	46	55
48	46	50	55	60
56	60	65	70	75

Imagem de saída

Convolução - Limites da imagem

- Opção 2 (expande a imagem com valor 0)

0	0	0	0	0	0	0
0	35	40	41	45	50	0
0	40	40	42	46	52	0
0	42	46	50	55	55	0
0	48	52	56	58	60	0
0	56	60	65	70	75	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagem de
entrada expandida
(7 x 7)

X

0	1	0
0	0	0
0	0	0

Máscara de
tamanho m x n
(3 x 3)

=

Imagem de saída

$a = (m - 1)/2 \rightarrow 1$ linha na parte superior e 1 linha na parte inferior
 $b = (n - 1)/2 \rightarrow 1$ coluna na esquerda e 1 coluna na direita

Convolução - Limites da imagem

- Opção 2 (expande a imagem com valor 0)

0	0	0	0	0	0	0
0	35	40	41	45	50	0
0	40	40	42	46	52	0
0	42	46	50	55	55	0
0	48	52	56	58	60	0
0	56	60	65	70	75	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagem de
entrada expandida
(7 x 7)

X

0	1	0
0	0	0
0	0	0

Máscara de
tamanho m x n
(3 x 3)

=

0				

Imagem de saída

Convolução - Limites da imagem

- **Opção 2 (expande a imagem com valor 0)**

0	0	0	0	0	0	0
0	35	40	41	45	50	0
0	40	40	42	46	52	0
0	42	46	50	55	55	0
0	48	52	56	58	60	0
0	56	60	65	70	75	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagem de
entrada expandida
(7 x 7)

X

0	1	0
0	0	0
0	0	0

Máscara de
tamanho m x n
(3 x 3)

=

0	0	0	0	0
35	40	41	45	50
40	40	42	46	52
42	46	50	55	55
48	52	56	58	60

Imagem de saída

Observação: ao expandir a imagem com valor 0, pode surgir uma borda artificial, cuja posição depende da máscara usada

Convolução - Limites da imagem

- Opção 2 (expande a imagem com valor replicado)

35	35	40	41	45	50	50
35	35	40	41	45	50	50
40	40	40	42	46	52	52
42	42	46	50	55	55	55
48	48	52	56	58	60	60
56	56	60	65	70	75	75
56	56	60	65	70	75	75

Imagem de
entrada expandida
(7 x 7)

X

0	1	0
0	0	0
0	0	0

Máscara de
tamanho m x n
(3 x 3)

=

Imagem de saída

$a = (m - 1)/2 \rightarrow 1$ linha na parte superior e 1 linha na parte inferior
 $b = (n - 1)/2 \rightarrow 1$ coluna na esquerda e 1 coluna na direita

Convolução - Limites da imagem

- Opção 2 (expande a imagem com valor replicado)

35	35	40	41	45	50	50
35	35	40	41	45	50	50
40	40	40	42	46	52	52
42	42	46	50	55	55	55
48	48	52	56	58	60	60
56	56	60	65	70	75	75
56	56	60	65	70	75	75

Imagem de
entrada expandida
(7 x 7)

X

0	1	0
0	0	0
0	0	0

Máscara de
tamanho m x n
(3 x 3)

=

35				

Imagem de saída

Convolução - Limites da imagem

- Opção 2 (expande a imagem com valor replicado)

35	35	40	41	45	50	50
35	35	40	41	45	50	50
40	40	40	42	46	52	52
42	42	46	50	55	55	55
48	48	52	56	58	60	60
56	56	60	65	70	75	75
56	56	60	65	70	75	75

Imagem de
entrada expandida
(7 x 7)

X

0	1	0
0	0	0
0	0	0

Máscara de
tamanho m x n
(3 x 3)

=

35	40	41	45	50
35	40	41	45	50
40	40	42	46	52
42	46	50	55	55
48	52	56	58	60

Imagem de saída

Filtragem espacial

- **Em resumo**, envolve a manipulação direta dos pixels da imagem usando uma máscara e operação de convolução
 - A máscara desliza sobre os pixels da imagem, considerando uma vizinhança determinada pela dimensão da máscara. Logo, a vizinhança é do tamanho da máscara
 - O tamanho e os valores da máscara são cruciais, pois determinam o tipo de filtragem produzido

Filtros espaciais de suavização

Filtro da média

Filtro gaussiano

Filtro da mediana

Filtros espaciais de suavização

- Filtros espaciais de suavização (**passa-baixa**) são usados para
 - **Borrar a imagem**: suavizar características indesejadas, como detalhes finos ou variações abruptas de intensidade
 - **Reduzir o ruído**: eliminar perturbações indesejadas
- Esses filtros desempenham um papel crucial no **pré-processamento de imagens**, onde são empregados para remover artefatos indesejados e **preparar a imagem para análises subsequentes**, como detecção de bordas ou reconhecimento de objetos

Filtros espaciais de suavização

- Filtros espaciais de suavização (**passa-baixa**) são usados para
 - **Borrar a imagem:** suavizar características indesejadas, como detalhes finos ou variações abruptas de intensidade
 - Ao aplicar um **filtro passa-baixa**, componentes de alta frequência, como ruídos e bordas (variações abruptas), são reduzidos, enquanto as de baixa frequência, como áreas suaves e uniformes, são preservadas
- **Es** preparar a imagem para análises subsequentes, como detecção de bordas ou reconhecimento de objetos

Filtros espaciais de suavização

- Filtros espaciais de suavização (**passa-baixa**)
 - Filtro da média
 - Filtro da mediana
 - Filtro gaussiano

Filtro da média

- **Média:** é um número "médio" encontrado somando-se todos os dados e dividindo pela quantidade de dados
- Utiliza uma máscara que realiza a média (simples ou ponderada) da vizinhança
- Os valores da máscara de média são positivos e a soma deles é igual a 1
- Quanto maior a máscara, maior o efeito de borramento (redução de ruídos) ou o mesmo efeito pode ser obtido aplicando o filtro repetidas vezes

$$\frac{1}{9} \times$$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

Média simples

$$\frac{1}{25} \times$$

1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

Média simples

$$\frac{1}{16} \times$$

1	2	1
2	4	2
1	2	1

Média ponderada

Filtro da média

- **Média simples:** todos os pixels da vizinhança têm o mesmo peso. O valor do pixel central é a soma desses pixels dividida pelo número total. Suaviza a imagem, mas pode borrar bordas e detalhes, pois pixels de regiões diferentes influenciam igualmente o resultado
- **Média ponderada:** cada pixel recebe pesos diferentes, normalmente maiores para vizinhos próximos do centro, que pertencem à mesma região ou objeto. Isso pode evitar que mudanças bruscas de intensidade, como bordas, sejam diluídas, tornando a suavização mais localizada, preservando detalhes e contornos, enquanto ainda reduz o ruído. Mas isso depende do tamanho da máscara, da distribuição dos pesos e das características da imagem

Filtro da média

- Exemplo (borda não processada)

0	0	90	90	90	0	0
0	0	90	90	90	0	0
0	0	90	90	90	0	0
0	0	90	0	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	90	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagem de
entrada
(7x7)

$\frac{1}{9} \times$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

Máscara

=

0	0	90	90	90	0	0
0	30	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagem de saída

Filtro da média

- Exemplo (borda não processada)

0	0	90	90	90	0	0
0	0	90	90	90	0	0
0	0	90	90	90	0	0
0	0	90	0	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	90	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagem de
entrada
(7x7)

$\frac{1}{9} \times$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

Máscara

=

0	0	90	90	90	0	0
0	30	60	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagem de saída

Filtro da média

- Exemplo (borda não processada)

0	0	90	90	90	0	0
0	0	90	90	90	0	0
0	0	90	90	90	0	0
0	0	90	0	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	90	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagem de
entrada
(7x7)

$\frac{1}{9} \times$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

Máscara

=

0	0	90	90	90	0	0
0	30	60	90	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagem de saída

Filtro da média

- Exemplo (borda não processada)

0	0	90	90	90	0	0
0	0	90	90	90	0	0
0	0	90	90	90	0	0
0	0	90	0	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	90	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagem de
entrada
(7x7)

$\frac{1}{9} \times$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

Máscara

=

0	0	90	90	90	0	0
0	30	60	90	60	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagem de saída

Filtro da média

- Exemplo (borda não processada)

0	0	90	90	90	0	0
0	0	90	90	90	0	0
0	0	90	90	90	0	0
0	0	90	0	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	90	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagem de
entrada
(7x7)

$\frac{1}{9} \times$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

Máscara

=

0	0	90	90	90	0	0
0	30	60	90	60	30	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagem de saída

Filtro da média

- Exemplo (borda não processada)

0	0	90	90	90	0	0
0	0	90	90	90	0	0
0	0	90	90	90	0	0
0	0	90	0	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	90	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagem de
entrada
(7x7)

$\frac{1}{9} \times$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

Máscara

=

0	0	90	90	90	0	0
0	30	60	90	60	30	0
0	30	50	80	50	30	0
0	20	30	50	30	20	0
0	20	20	20	10	10	0
0	10	10	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagem de saída

Filtro da média

- Exemplo (borda não processada)

0	0	90	90	90	0	0
0	0	90	90	90	0	0
0	0	90	90	90	0	0
0	0	90	0	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	90	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagem de
entrada
(7x7)

$\frac{1}{9} \times$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

Máscara

=

0	0	90	90	90	0	0
0	30	60	90	60	30	0
0	30	50	80	50	30	0
0	20	30	50	30	20	0
0	20	20	20	10	10	0
0	10	10	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagem de saída

Observação: ao aplicar a média, transições bruscas, como de 90 para 0, ficam suavizadas. Isso reduz ruídos, mas também deixa as bordas menos nítidas

Filtro da média

- Exemplo (expandindo a imagem com valor replicado)

0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	0	90	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Imagem de
entrada

$\frac{1}{9} \times$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

Máscara

=

Imagem de saída

Filtro da média

- Exemplo (expandindo a imagem com valor replicado)

0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	0	90	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Imagem de
entrada

$\frac{1}{9} \times$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

Máscara

=

0						

Imagem de saída

Filtro da média

- Exemplo (expandindo a imagem com valor replicado)

0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	0	90	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Imagem de
entrada

$\frac{1}{9} \times$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

Máscara

=

0	30					

Imagem de saída

Filtro da média

- Exemplo (expandindo a imagem com valor replicado)

0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	0	90	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Imagem de
entrada

$\frac{1}{9} \times$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

Máscara

=

0	30	60				

Imagem de saída

Filtro da média

- Exemplo (expandindo a imagem com valor replicado)

0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	0	90	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Imagem de
entrada

$\frac{1}{9} \times$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

Máscara

=

0	30	60	90			

Imagem de saída

Filtro da média

- Exemplo (expandindo a imagem com valor replicado)

0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	0	90	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Imagem de
entrada

$\frac{1}{9} \times$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

Máscara

=

0	30	60	90	60		

Imagem de saída

Filtro da média

- Exemplo (expandindo a imagem com valor replicado)

0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	0	90	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Imagem de
entrada

$\frac{1}{9} \times$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

Máscara

=

0	30	60	90	60	30	

Imagem de saída

Filtro da média

- Exemplo (expandindo a imagem com valor replicado)

0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	0	90	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Imagem de
entrada

$\frac{1}{9} \times$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

Máscara

=

0	30	60	90	60	30	0

Imagem de saída

Filtro da média

- Exemplo (expandindo a imagem com valor replicado)

0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	90	90	0	0	0
0	0	0	90	0	90	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Imagem de
entrada

$\frac{1}{9} \times$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

Máscara

=

0	30	60	90	60	30	0
0	30	60	90	60	30	0
0	30	50	80	50	30	0
0	20	30	50	30	20	0
10	20	20	20	10	10	0
10	10	10	0	0	0	0
10	10	10	0	0	0	0

Imagem de saída

Filtro da média

- Exemplo (expandindo a imagem com valor replicado)



Img entrada



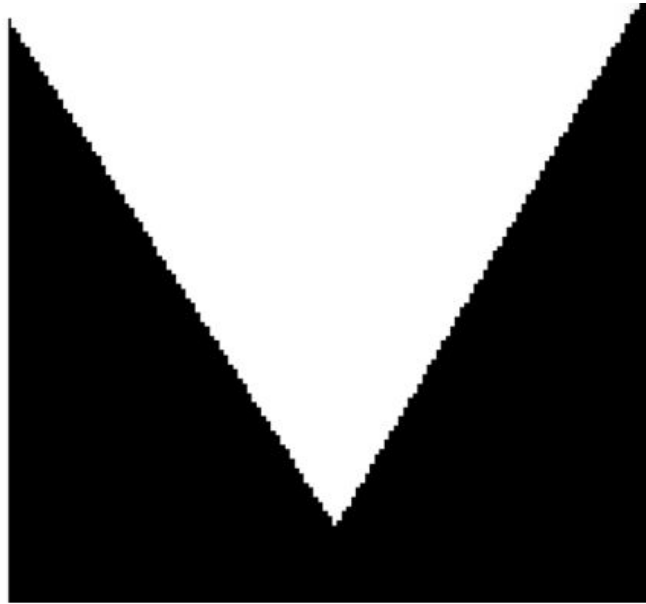
3 x 3



9 x 9

Filtro da média

- Exemplo (expandindo a imagem com valor replicado)



Img entrada com
aliasing



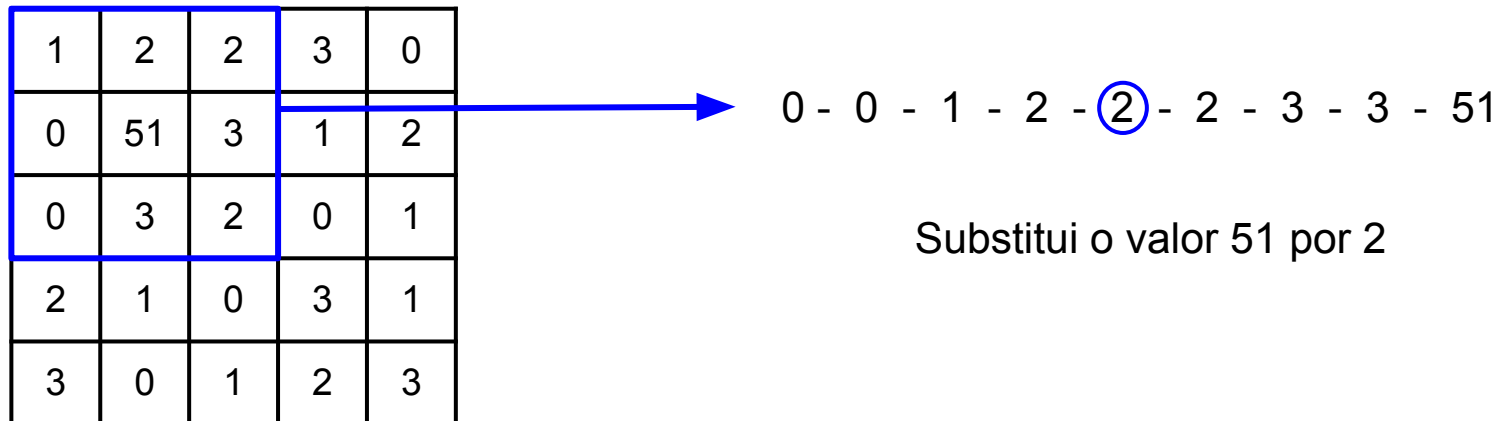
15 x 15

Filtro da média

- Portanto, o filtro da média é um método de suavização de imagens que substitui cada pixel pela média dos valores de intensidade de seus vizinhos dentro de uma janela (máscara)
- **Aplicação**
 - Ajuda a reduzir ruídos e suavizar variações bruscas de intensidade, tornando a imagem mais homogênea, embora possa deixar as bordas menos nítidas
 - Útil em imagens com aliasing

Filtro da mediana

- **Mediana:** é o valor que ocupa a posição central de um conjunto ordenado de forma crescente
- Apenas substitui o valor do pixel central pelo valor da mediana da vizinhança
- Úteis para remover ruídos impulsivos (ruído “sal-e-pimenta”) na imagem



Filtro da mediana

- **Por que é eficaz?**
 - Porque consegue eliminar picos de intensidade causados por ruído, mantendo os valores mais comuns da vizinhança e preservando bordas e detalhes importantes da imagem

1	2	2	3	0
0	51	3	1	2
0	3	2	0	1
2	1	0	3	1
3	0	1	2	3

0 - 0 - 1 - 2 - ② - 2 - 3 - 3 - 51

Substitui o valor 51 por 2

Filtro da mediana

- Exemplo

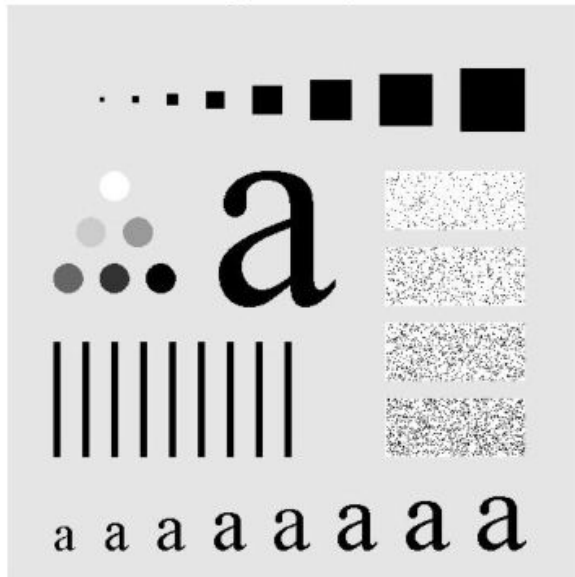


Imagem com ruído
sal-e-pimenta



Filtro da média (5 x 5)



Filtro da mediana (3 x
3)

Filtro da mediana

- **Exemplo**

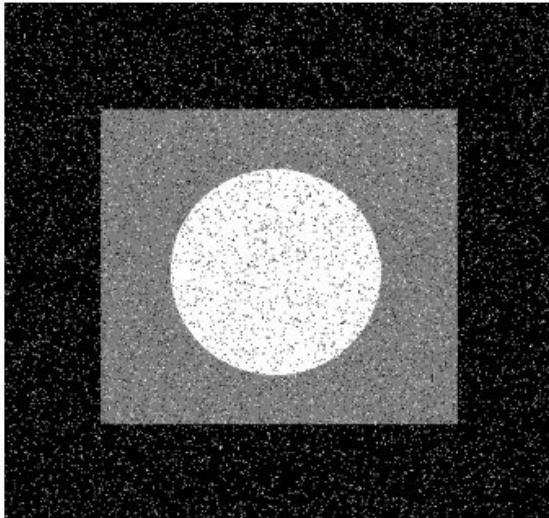
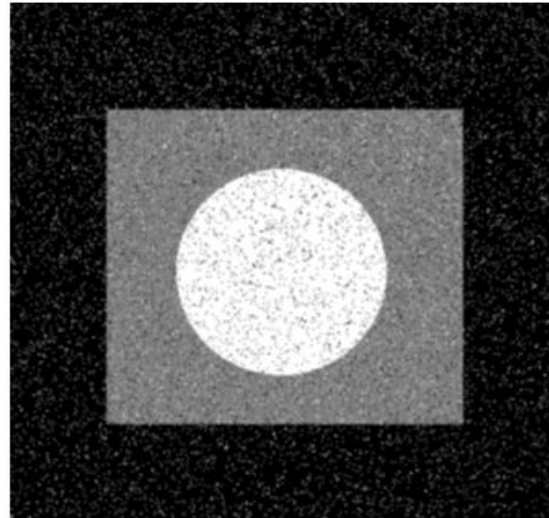
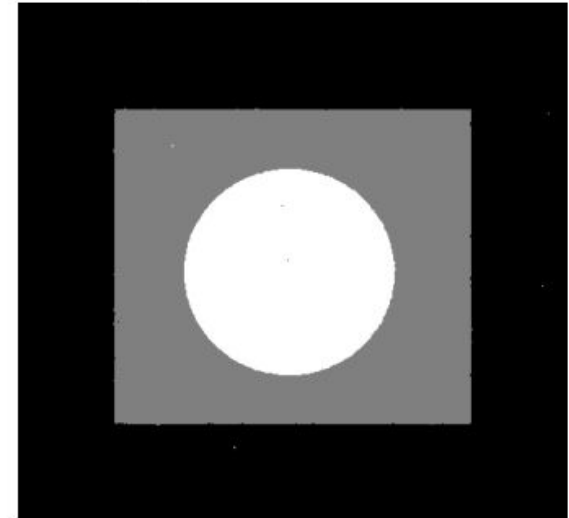


Imagem com ruído
sal-e-pimenta



Filtro da média (3 x 3)



Filtro da mediana (3 x 3)

Filtro da mediana

- Exemplo

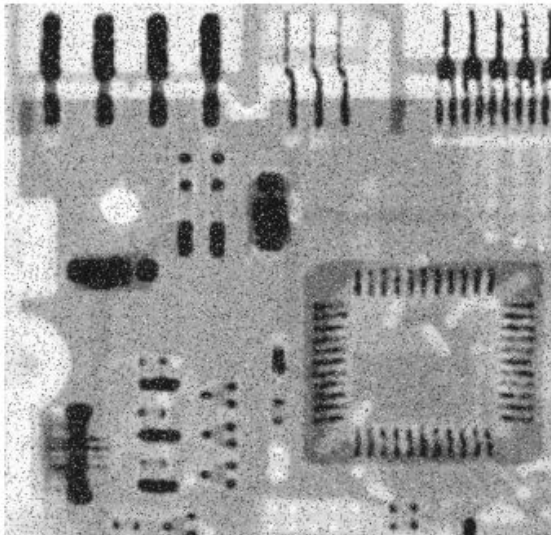
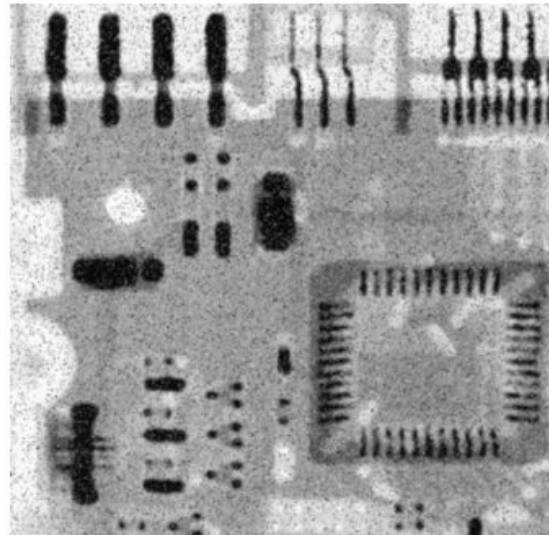
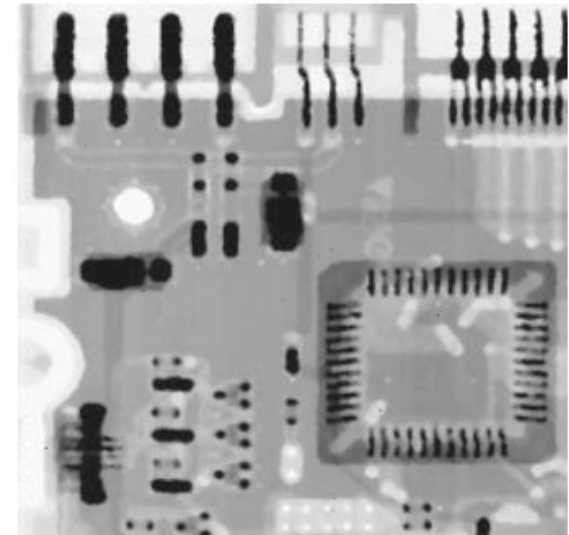


Imagem com ruído
sal-e-pimenta



Filtro da média (3 x 3)



Filtro da mediana (3 x 3)

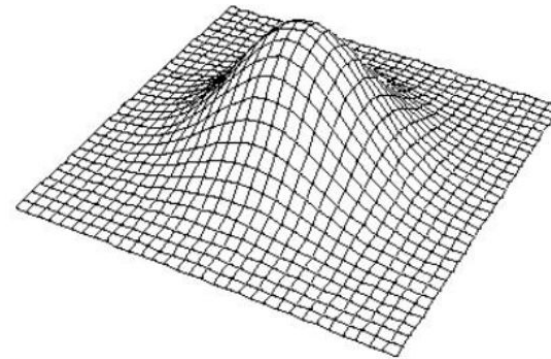
Filtro da mediana

- **Aplicação**
 - Útil para remover ruído “sal-e-pimenta” substituindo cada pixel pela mediana dos vizinhos, preservando melhor as bordas da imagem

Filtro gaussiano

- Assim como o filtro de média, ele reduz a intensidade entre os vizinhos
- Utiliza a função gaussiana para o cálculo dos valores da máscara

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$



- x, y são as coordenadas do pixel em relação ao centro da máscara, e σ é o desvio padrão da distribuição gaussiana, que controla a largura do "sino" da gaussiana. Tenta suavizar pixels que não segue uma distribuição normal

Filtro gaussiano

- Os valores da máscara são calculados para que os elementos centrais tenham maior peso, decrescendo gradualmente para os elementos mais distantes
- Máscaras gaussianas pré-calculadas através da expansão binomial (aproximadas) de tamanho 3x3, 5x5 e 7x7, respectivamente. Com $\sigma = 1$

$$\frac{1}{16} \times$$

1	2	1
2	4	2
1	2	1

$$\frac{1}{256} \times$$

1	4	6	4	1
4	16	24	16	4
6	24	36	24	6
4	16	24	16	4
1	4	6	4	1

$$\frac{1}{4096} \times$$

1	6	15	20	15	6	1
6	36	90	120	90	36	6
15	90	225	300	225	90	15
20	120	300	400	300	120	20
15	90	225	300	225	90	15
6	36	90	120	90	36	6
1	6	15	20	15	6	1

Filtro gaussiano

- Esse filtro é interessante para tratar **ruído gaussiano**: pequenas variações aleatórias nos pixels, deixando a imagem granulada ou desfocada
- Pixels com valores de intensidade extremos (por exemplo, pixels que representam ruído) são "puxados" para valores mais próximos da média dos pixels ao seu redor, resultando em uma imagem mais suave
- Sigma e o tamanho do kernel trabalham juntos para determinar a extensão e a intensidade da suavização aplicada pela operação do filtro gaussiano
 - Kernel determina a área de influência dos pixels vizinhos
 - Um sigma maior resulta em uma suavização mais forte, e menor preserva mais os detalhes finos

Filtro gaussiano

- Exemplo



Img entrada



$\sigma = 2$, máscara 15×15

Filtro gaussiano

- Exemplo



Img entrada



$\sigma = 2$, máscara 15 x 15

Filtro gaussiano

- Exemplo

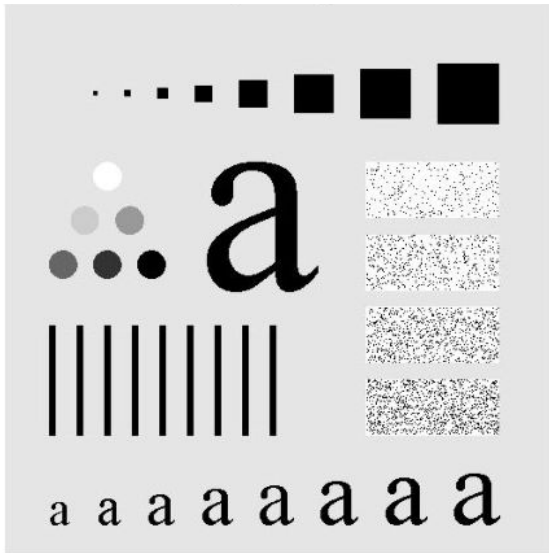
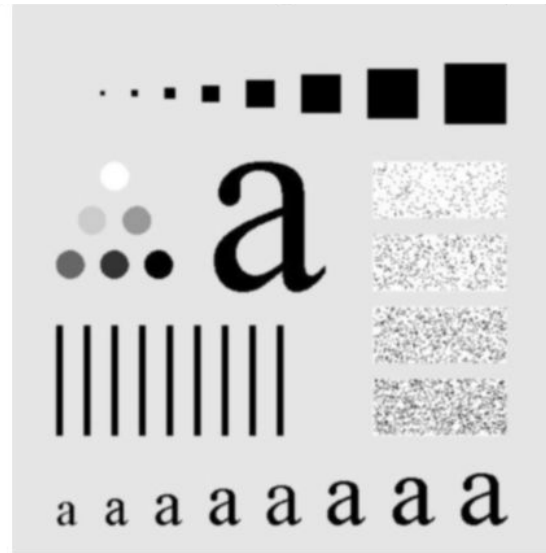


Imagem com ruído sal-e-pimenta



$\sigma = 1$, máscara 15 x 15



$\sigma = 3$, máscara 15 x 15

Filtro gaussiano

- **Aplicação**

- Serve para reduzir ruídos aleatórios, como o ruído gaussiano, que é causado por variações no sensor da câmera, iluminação irregular ou interferências eletrônicas, que deixam a imagem granulada ou desfocada

Filtros espaciais de suavização

- **Desempenho comparativo**
 - Filtro da mediana, reduzem eficazmente ruídos aleatórios com menos borramento e preservam bordas melhor do que filtros lineares, como os filtros de média e gaussiano

Filtros espaciais de suavização

- **Aplicações**

- Remoção de ruídos e granulações em imagens
- Antes de realizar operações mais complexas, como detecção de bordas e reconhecimento de objetos, suavização pode ajudar a melhorar a qualidade dos resultados ao minimizar os detalhes indesejados
- Em imagens médicas, como tomografias e ressonâncias magnéticas, suavização pode ajudar a melhorar a visualização de estruturas anatômicas, reduzindo o ruído

Para saber mais

- Biblioteca OpenCV
 - https://docs.opencv.org/4.x/d4/d13/tutorial_py_filtering.html

Referências



- GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. **Processamento de Imagens Digitais**. Editora Edgard Blücher, ISBN-10: 8521202644, 2000.
- SILVA, Aristófanés. **Notas de aula da disciplina Processamento de Imagens da Universidade Federal do Maranhão**. 2018.
- CRUZ, Luana. **Notas de aula da disciplina Processamento de Imagens da Universidade Federal do Cariri**. 2022.